Caracterización de Aprendices Centro ASTIN

Analítica de matrícula, pérdida, riesgo y permanencia · Centro ASTIN

Corte único: 19 de octubre de 2026 · 56 fichas · 15 programas · 1.592 matrículas

MATRÍCULAS	PÉRDIDAS	TASA DE PÉRDIDA	APRENDICES ÚNICOS	FICHAS CRÍTICAS
1.592	439	27,6%	1.583	6

Contenido del libro

Resumen	KPIs, estados, jornada y hallazgos principales.
Programas	Ranking de 15 programas, tasas, IC y concentración.
Fichas	Detalle de 56 fichas, riesgo y probabilidad estructural.
Cohortes	Tendencia por prefijo de ficha; no es año calendario.
Riesgos	Bandas de riesgo, validación y protocolo de atención.
Predictivo	Modelo, calibración, proyección y priorización.
Diccionario	Tablas, campos, tipos y reglas de privacidad.
Notas	Metodología, límites y reproducibilidad.

Advertencia de alcance

Este libro describe un único corte transversal. No contiene serie histórica, fecha de matrícula, fecha de retiro ni periodo académico; por eso no proyecta nueva matrícula ni fechas de cierre. La proyección incluida es un escenario de permanencia de la población ya vinculada.

La fuente original no trae género, edad, municipio ni departamento. Esos campos aparecen como «No informado» y no se imputan. El tipo de documento se usa solo como proxy grueso de edad.

El puntaje individual es una priorización estructural, no una predicción personal: el AUC del modelo con variables individuales es 0.467 (cercano al azar). No use estos puntajes para negar cupos, certificar, sancionar ni tomar decisiones

Privacidad y uso

El libro no contiene nombres, números de documento, celulares ni correos. Los identificadores de aprendiz son seudónimos (hash) y se incluyen solo cuando aportan trazabilidad operativa. No publique listas nominales: la lista priorizada con nombres está en data/restricted y es de uso interno.

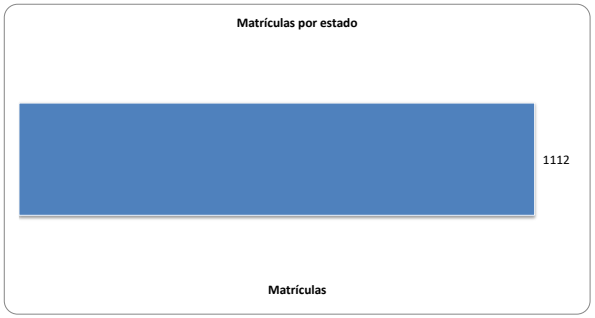
Generado por scripts/05_generar_excel.py · Fuente: 56 archivos .xls de la base de aprendices · Datos procesados sin PII

Resumen ejecutivo

Indicadores del corte, distribución por estado y lectura de hallazgos.

MATRÍCULAS	PÉRDIDAS	TASA DE PÉRDIDA	FICHAS	PRIORIDAD INMEDIATA
1.592	439	27,6%	56	65

IC 95% de la tasa de pérdida
25,4% – 29,8%



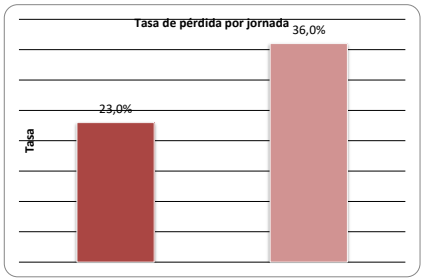
Estados de matrícula

Estado	Categoría	Matrículas	% del total	Pérdidas
EN FORMACION	Activo	1112	69,8%	No
CANCELADO	Desertor	428	26,9%	Sí
INDUCCION	Activo	19	1,2%	No
RETIRO VOLUNTARIO	Desertor	11	0,7%	Sí
TRASLADADO	Egreso por traslado	9	0,6%	No
APLAZADO	Suspendido	7	0,4%	No
CONDICIONADO	Activo en riesgo	6	0,4%	No

Jornada

Jornada	Matrículas	Pérdidas	Tasa de pérdida	IC 95% inferior	IC 95% superior
DIURNA	1031	237	23,0%	20,5%	25,7%
NOCTURNA	561	202	36,0%	32,1%	40,1%

Contraste: $\chi^2 = 30.189$; $p < 0.001$; V de Cramer = 0.138. OR DIURNA vs NOCTURNA = 0.530 (IC 95% 0.423–0.665).



Hallazgos que requieren atención

1. La pérdida acumulada es 27,6% (439 de 1.592 matrículas). Casi toda es cancelación (26,9%); el retiro voluntario es 0,7%.
2. La jornada nocturna duplica el riesgo relativo de la diurna: 36,0% vs 23,0% (OR 0,53; p < 0,001).
3. Seis fichas son críticas: 206 matrículas y 116 pérdidas (56,3% de pérdida observada).
4. La concentración es alta: 3 programas reúnen 56,7% de la matrícula. El mayor es Sistemas Integrados de Gestión (484; 31,6%).
5. La pérdida cae con el prefijo de ficha (Spearman −0,921; pendiente −3,5 pp por generación). Es un proxy de antigüedad, no un año calendario.
6. El contacto incompleto (14,3%) no es factor de riesgo: su asociación ajustada por programa es espuria (OR MH 0,65).
7. El modelo discrimina mejor entre fichas (AUC 0,726) que entre personas (AUC individual 0,467). Priorice fichas, no personas.

Programas

Ranking por tasa de pérdida, incertidumbre y concentración de matrícula.

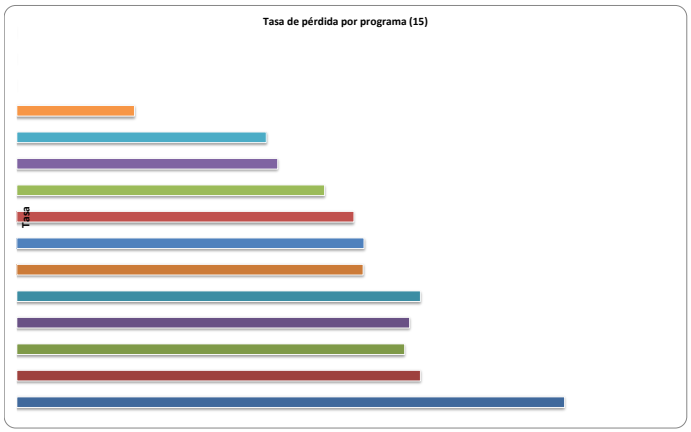
Ranking	Programa	Línea tecnológica	Nivel	Fichas	Matrículas	Pérdidas	Tasa de pérdida	IC 95% inf.	IC 95% sup.	Tasa ajustada EB	Brecha vs global (pp)	Participación
1	Procedimientos de Laboratorio	Química y Laboratorio	Técnico	1	14	7	50,0%	26,8%	73,2%	40,7%	+22,4	0,9%
2	Análisis de Materiales	Química y Laboratorio	Tecnólogo	2	38	14	36,8%	23,4%	52,7%	34,9%	+9,3	2,4%
3	Química Aplicada	Química y Laboratorio	Tecnólogo	4	113	40	35,4%	27,2%	44,6%	34,8%	+7,8	7,1%
4	Moldes y Troqueles	Metalmecánica y Materiales	Tecnólogo	2	53	19	35,9%	24,3%	49,3%	34,5%	+8,3	3,3%
5	Productos Plásticos	Plásticos y Polímeros	Tecnólogo	1	19	7	36,8%	19,2%	59,0%	33,7%	+9,3	1,2%
6	Sistemas Integrados de Gestión	Gestión y Sistemas	Tecnólogo	15	484	153	31,6%	27,6%	35,9%	31,5%	+4,0	30,4%
7	Producción Industrial	Producción Industrial	Tecnólogo	6	183	58	31,7%	25,4%	38,8%	31,5%	+4,1	11,5%
8	Modelado 3D	Diseño y Manufactura	Tecnólogo	2	52	16	30,8%	19,9%	44,3%	30,3%	+3,2	3,3%
9	Gestión de Proyectos	Gestión y Sistemas	Tecnólogo	9	235	66	28,1%	22,7%	34,2%	28,1%	+0,5	14,8%
10	Componentes Mecánicos	Metalmecánica y Materiales	Tecnólogo	3	84	20	23,8%	16,0%	33,9%	24,2%	-3,8	5,3%
11	Modelado de Productos	Diseño y Manufactura	Tecnólogo	4	101	23	22,8%	15,7%	31,9%	23,2%	-4,8	6,3%
12	Monitoreo Ambiental	Ambiental	Tecnólogo	4	149	16	10,7%	6,7%	16,7%	11,8%	-16,8	9,4%
13	Alistamiento de Laboratorios	Química y Laboratorio	Técnico	1	18	0	0,0%	0,0%	17,6%	9,9%	-27,6	1,1%
14	Transformación de Polímeros	Plásticos y Polímeros	Tecnólogo	1	23	0	0,0%	0,0%	14,3%	8,4%	-27,6	1,4%
15	Manufactura Baxter	Metalmecánica y Materiales	Técnico	1	26	0	0,0%	0,0%	12,9%	7,7%	-27,6	1,6%

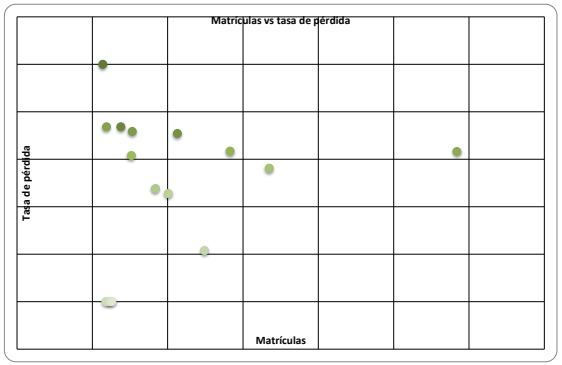
Los intervalos son amplios en programas con una sola ficha o pocos aprendices. El ranking es descriptivo: no prueba causalidad ni ajusta por clustering intra-ficha. La tasa ajustada EB contrae los tamaños pequeños hacia la media global.

Concentración

HHI = 0.1516
Programas efectivos = 6.6
Top 3 = 56,6%

$\chi^2 = 65.5$; $p < 0.001$; $V = 0.203$

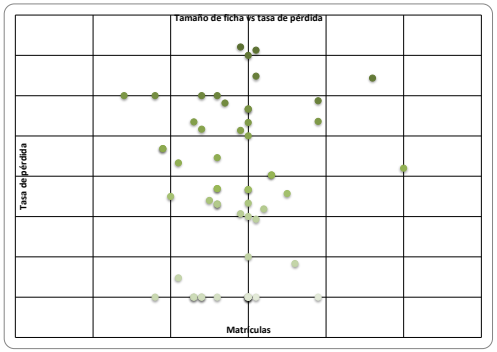




Fichas

Detalle de las 56 fichas: volumen, pérdida, riesgo estructural y prioridad.

Ficha	Programa	Jornada	Generación	Matrículas	Vinculados	Cancelados	Retiros	Tasa de pérdida	Índice de riesgo	Nivel de riesgo	Ranking	Prob. pérdida ficha	IC 95% inf.	IC 95% sup.	Prioridad	Alerta principal
3171493	Producción Industrial	NOCTURNA	GEN-317	29	11	18	0	62,1%	100,0	Crítico	1	53,2%	37,7%	68,4%	P1	Tasa de pérdida
3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	GEN-318	31	9	19	0	61,3%	98,2	Crítico	2	53,1%	37,9%	67,9%	P1	Tasa de pérdida
3145899	Química Aplicada	DIURNA	GEN-314	30	12	18	0	60,0%	96,4	Crítico	3	51,9%	36,6%	67,0%	P1	Tasa de pérdida
3302821	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	GEN-330	46	21	25	0	54,4%	94,5	Crítico	4	49,6%	36,7%	62,5%	P1	Tasa de pérdida
3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	GEN-314	31	14	16	1	54,8%	92,7	Crítico	5	48,2%	33,2%	63,3%	P1	Tasa de pérdida
3302143	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	GEN-330	39	20	18	1	48,7%	90,9	Crítico	6	44,4%	30,9%	58,3%	P1	Tasa de pérdida
3179876	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	GEN-317	26	13	11	2	50,0%	89,1	Alto	7	43,8%	28,2%	60,0%	P2	Tasa de pérdida
3350110	Componentes Mecánicos	NOCTURNA	GEN-335	24	12	12	0	50,0%	87,3	Alto	8	43,4%	27,5%	60,1%	P2	Tasa de pérdida
3350113	Moldes y Troqueles	NOCTURNA	GEN-335	27	14	13	0	48,2%	85,5	Alto	9	42,6%	27,3%	58,6%	P2	Tasa de pérdida
3171643	Análisis de Materiales	DIURNA	GEN-317	18	9	9	0	50,0%	83,6	Alto	10	42,0%	24,7%	60,4%	P2	Tasa de pérdida
3179887	Producción Industrial	NOCTURNA	GEN-317	30	16	14	0	46,7%	80,9	Alto	11	41,9%	27,3%	57,3%	P2	Tasa de pérdida
3302147	Gestión de Proyectos	DIURNA	GEN-330	30	16	14	0	46,7%	80,9	Alto	12	41,9%	27,3%	57,3%	P2	Tasa de pérdida
3409328	Procedimientos de Laboratorio	DIURNA	GEN-340	14	7	7	0	50,0%	78,2	Alto	13	40,7%	22,3%	60,5%	P2	Tasa de pérdida
3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	GEN-317	39	22	15	2	43,6%	76,4	Alto	14	40,3%	27,2%	54,2%	P2	Tasa de pérdida
3141029	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	GEN-314	30	16	13	0	43,3%	74,5	Medio	15	39,4%	25,0%	54,8%	P3	Tasa de pérdida
3350115	Modelado de Productos	DIURNA	GEN-335	23	13	10	0	43,5%	72,7	Medio	16	38,7%	23,1%	55,6%	P3	Tasa de pérdida
3179874	Química Aplicada	DIURNA	GEN-317	29	17	12	0	41,4%	70,9	Medio	17	37,8%	23,5%	53,4%	P3	Tasa de pérdida
3237684	Química Aplicada	DIURNA	GEN-323	24	14	10	0	41,7%	69,1	Medio	18	37,5%	22,3%	54,1%	P3	Tasa de pérdida
3145900	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	GEN-314	30	17	12	0	40,0%	67,3	Medio	19	36,9%	22,8%	52,2%	P3	Tasa de pérdida
3181490	Modelado de Productos	DIURNA	GEN-318	19	11	7	0	36,8%	64,5	Medio	20	33,7%	18,0%	51,5%	P3	Tasa de pérdida
3406050	Productos Plásticos	NOCTURNA	GEN-340	19	12	7	0	36,8%	64,5	Medio	21	33,7%	18,0%	51,5%	P3	Tasa de pérdida
3442110	Modelado 3D	DIURNA	GEN-344	26	17	9	0	34,6%	61,8	Medio	22	32,7%	18,6%	48,6%	P3	Tasa de pérdida
3406496	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	GEN-340	21	14	7	0	33,3%	60,0	Medio	23	31,5%	16,7%	48,6%	P3	Tasa de pérdida
3411432	Monitoreo Ambiental	DIURNA	GEN-341	50	34	16	0	32,0%	58,2	Medio	24	31,3%	20,3%	43,4%	P3	Tasa de pérdida
3179885	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	GEN-317	33	23	10	0	30,3%	55,5	Medio	25	29,7%	17,2%	44,0%	P3	Tasa de pérdida
3442189	Producción Industrial	DIURNA	GEN-344	33	23	10	0	30,3%	55,5	Medio	26	29,7%	17,2%	44,0%	P3	Tasa de pérdida
3171560	Gestión de Proyectos	DIURNA	GEN-317	26	19	6	1	26,9%	51,8	Medio	27	27,1%	14,1%	42,5%	P3	Tasa de pérdida
3411424	Modelado 3D	DIURNA	GEN-341	26	19	7	0	26,9%	51,8	Medio	28	27,1%	14,1%	42,5%	P3	Tasa de pérdida
3411434	Componentes Mecánicos	NOCTURNA	GEN-341	30	22	8	0	26,7%	48,2	Bajo	29	26,9%	14,5%	41,5%	P4	Tasa de pérdida
3411446	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	GEN-341	30	22	7	1	26,7%	48,2	Bajo	30	26,9%	14,5%	41,5%	P4	Tasa de pérdida
3442186	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	GEN-344	35	25	8	1	25,7%	45,5	Bajo	31	26,1%	14,5%	39,7%	P4	Tasa de pérdida
3406053	Análisis de Materiales	DIURNA	GEN-340	20	15	5	0	25,0%	43,6	Bajo	32	25,9%	12,1%	42,6%	P4	Tasa de pérdida
3412291	Gestión de Proyectos	DIURNA	GEN-341	25	19	4	2	24,0%	41,8	Bajo	33	25,0%	12,4%	40,4%	P4	Tasa de pérdida
3412095	Producción Industrial	NOCTURNA	GEN-341	30	23	7	0	23,3%	40,0	Bajo	34	24,4%	12,6%	38,6%	P4	Tasa de pérdida
3316128	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	GEN-331	26	20	6	0	23,1%	37,3	Bajo	35	24,3%	12,0%	39,4%	P4	Tasa de pérdida
3406054	Moldes y Troqueles	DIURNA	GEN-340	26	20	6	0	23,1%	37,3	Bajo	36	24,3%	12,0%	39,4%	P4	Tasa de pérdida
3442083	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	GEN-344	32	24	7	0	21,9%	34,5	Bajo	37	23,2%	11,9%	37,0%	P4	Tasa de pérdida
3442119	Modelado de Productos	DIURNA	GEN-344	29	23	6	0	20,7%	32,7	Bajo	38	22,5%	11,0%	36,6%	P4	Tasa de pérdida
3411438	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	GEN-341	30	24	6	0	20,0%	30,9	Bajo	39	21,9%	10,7%	35,8%	P4	Tasa de pérdida
3302824	Producción Industrial	NOCTURNA	GEN-330	31	25	6	0	19,4%	29,1	Bajo	40	21,4%	10,4%	35,0%	P4	Tasa de pérdida
3411435	Producción Industrial	DIURNA	GEN-341	30	27	3	0	10,0%	27,3	Bajo	41	14,4%	5,5%	26,7%	P4	Tasa de pérdida
3442098	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	GEN-344	36	33	3	0	8,3%	25,5	Bajo	42	12,5%	4,7%	23,4%	P4	Tasa de pérdida
3433071	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	GEN-343	21	19	1	0	4,8%	23,6	Bajo	43	12,1%	3,3%	25,5%	P4	Tasa de pérdida
3581049	Alistamiento de Laboratorios	DIURNA	GEN-358	18	18	0	0	0,0%	21,8	Bajo	44	9,9%	2,0%	23,1%	P4	Tasa de pérdida
3451155	Gestión de Proyectos	DIURNA	GEN-345	23	23	0	0	0,0%	19,1	Bajo	45	8,4%	1,7%	19,7%	P4	Tasa de pérdida
3566610	Transformación de Polímeros	DIURNA	GEN-356	23	23	0	0	0,0%	19,1	Bajo	46	8,4%	1,7%	19,7%	P4	Tasa de pérdida
3418377	Gestión de Proyectos	DIURNA	GEN-341	24	24	0	0	0,0%	15,5	Bajo	47	8,1%	1,6%	19,2%	P4	Tasa de pérdida
3536070	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	GEN-353	24	24	0	0	0,0%	15,5	Bajo	48	8,1%	1,6%	19,2%	P4	Tasa de pérdida
3566609	Manufactura Baxter	DIURNA	GEN-356	26	26	0	0	0,0%	12,7	Bajo	49	7,7%	1,5%	18,2%	P4	Tasa de pérdida
3465201	Monitoreo Ambiental	DIURNA	GEN-346	30	30	0	0	0,0%	7,3	Bajo	50	6,9%	1,4%	16,4%	P4	Tasa de pérdida
3492340	Modelado de Productos	DIURNA	GEN-349	30	30	0	0	0,0%	7,3	Bajo	51	6,9%	1,4%	16,4%	P4	Tasa de pérdida
3492368	Componentes Mecánicos	NOCTURNA	GEN-349	30	30	0	0	0,0%	7,3	Bajo	52	6,9%	1,4%	16,4%	P4	Tasa de pérdida
3536446	Química Aplicada	DIURNA	GEN-353	30	30	0	0	0,0%	7,3	Bajo	53	6,9%	1,4%	16,4%	P4	Tasa de pérdida
3585066	Monitoreo Ambiental	DIURNA	GEN-358	30	30	0	0	0,0%	7,3	Bajo	54	6,9%	1,4%	16,4%	P4	Tasa de pérdida
3536292	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	GEN-353	31	31	0	0	0,0%	1,8	Bajo	55	6,7%	1,3%	16,0%	P4	Tasa de pérdida
3465186	Monitoreo Ambiental	DIURNA	GEN-346	39	39	0	0	0,0%	0,0	Bajo	56	5,6%	1,1%	13,5%	P4	Tasa de pérdida



La probabilidad de pérdida es la media posterior beta-binomial por ficha (prior k=10). No es un pronóstico individual ni una fecha de deserción. El índice de riesgo es un percentil de la tasa ajustada; ambas columnas responden a preguntas distintas. Use el IC y el tamaño de ficha antes de concluir diferencias.

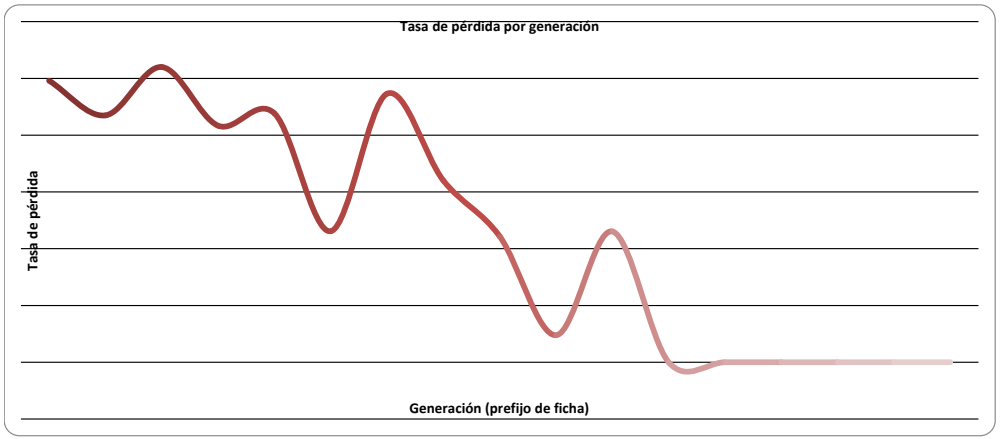
Cohortes y tendencia

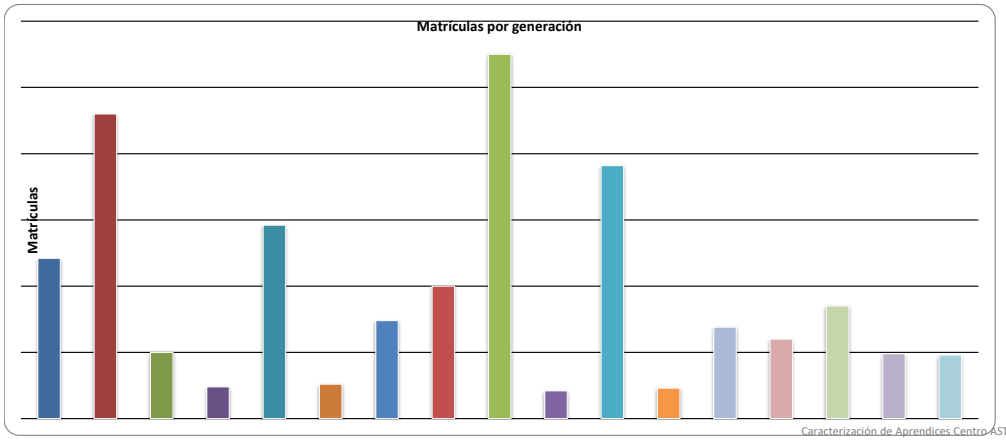
Agregación por prefijo de ficha. El prefijo es un proxy de generación, no un año calendario.

Orden	Generación	Fichas	Matrículas	Pérdidas	Tasa de pérdida
1	Generación 314	4	121	60	49,6%
2	Generación 317	8	230	100	43,5%
3	Generación 318	2	50	26	52,0%
4	Generación 323	1	24	10	41,7%
5	Generación 330	4	146	64	43,8%
6	Generación 331	1	26	6	23,1%
7	Generación 335	3	74	35	47,3%
8	Generación 340	5	100	32	32,0%
9	Generación 341	9	275	61	22,2%
10	Generación 343	1	21	1	4,8%
11	Generación 344	6	191	44	23,0%
12	Generación 345	1	23	0	0,0%
13	Generación 346	2	69	0	0,0%
14	Generación 349	2	60	0	0,0%
15	Generación 353	3	85	0	0,0%
16	Generación 356	2	49	0	0,0%
17	Generación 358	2	48	0	0,0%

Prueba de tendencia

Spearman ρ = -0.921 (p < 0,001)
Cochran–Armitage z = -14.688 (p < 0,001)
Pendiente = -3.52 pp por generación

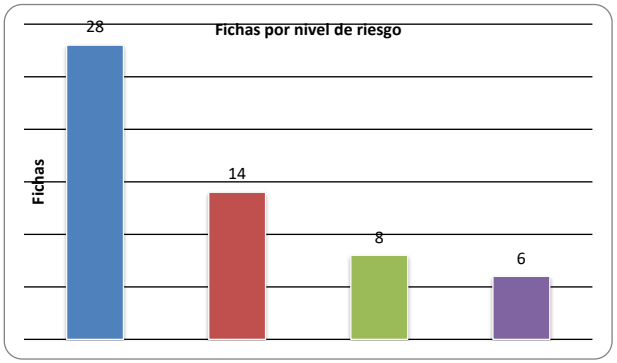




Riesgo y priorización de fichas

Bandas de riesgo, validación empírica y fichas que requieren intervención.

Nivel	Fichas	Matrículas	Pérdidas	Tasa observada
Bajo	28	789	87	11,0%
Medio	14	389	137	35,2%
Alto	8	208	99	47,6%
Crítico	6	206	116	56,3%



Ranking	Ficha	Programa	Jornada	Matrículas	Pérdidas	Tasa observada	Índice	Nivel	Prob. ficha	IC inf.	IC sup.	Prioridad
1	3171493	Producción Industrial	NOCTURNA	29	18	62,1%	100,0	Crítico	53,2%	37,7%	68,4%	P1
2	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	31	19	61,3%	98,2	Crítico	53,1%	37,9%	67,9%	P1
3	3145899	Química Aplicada	DIURNA	30	18	60,0%	96,4	Crítico	51,9%	36,6%	67,0%	P1
4	3302821	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	46	25	54,4%	94,5	Crítico	49,6%	36,7%	62,5%	P1
5	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	31	17	54,8%	92,7	Crítico	48,2%	33,2%	63,3%	P1
6	3302143	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	39	19	48,7%	90,9	Crítico	44,4%	30,9%	58,3%	P1
7	3179876	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	26	13	50,0%	89,1	Alto	43,8%	28,2%	60,0%	P2
8	3350110	Componentes Mecánicos	NOCTURNA	24	12	50,0%	87,3	Alto	43,4%	27,5%	60,1%	P2
9	3350113	Moldes y Troqueles	NOCTURNA	27	13	48,2%	85,5	Alto	42,6%	27,3%	58,6%	P2
10	3171643	Análisis de Materiales	DIURNA	18	9	50,0%	83,6	Alto	42,0%	24,7%	60,4%	P2
11	3179887	Producción Industrial	NOCTURNA	30	14	46,7%	80,9	Alto	41,9%	27,3%	57,3%	P2
12	3302147	Gestión de Proyectos	DIURNA	30	14	46,7%	80,9	Alto	41,9%	27,3%	57,3%	P2
13	3409328	Procedimientos de Laboratorio	DIURNA	14	7	50,0%	78,2	Alto	40,7%	22,3%	60,5%	P2
14	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	39	17	43,6%	76,4	Alto	40,3%	27,2%	54,2%	P2
15	3141029	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	30	13	43,3%	74,5	Medio	39,4%	25,0%	54,8%	P3
16	3350115	Modelado de Productos	DIURNA	23	10	43,5%	72,7	Medio	38,7%	23,1%	55,6%	P3
17	3179874	Química Aplicada	DIURNA	29	12	41,4%	70,9	Medio	37,8%	23,5%	53,4%	P3
18	3237684	Química Aplicada	DIURNA	24	10	41,7%	69,1	Medio	37,5%	22,3%	54,1%	P3
19	3145900	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	30	12	40,0%	67,3	Medio	36,9%	22,8%	52,2%	P3
20	3181490	Modelado de Productos	DIURNA	19	7	36,8%	64,5	Medio	33,7%	18,0%	51,5%	P3
21	3406050	Productos Plásticos	NOCTURNA	19	7	36,8%	64,5	Medio	33,7%	18,0%	51,5%	P3
22	3442110	Modelado 3D	DIURNA	26	9	34,6%	61,8	Medio	32,7%	18,6%	48,6%	P3
23	3406496	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	21	7	33,3%	60,0	Medio	31,5%	16,7%	48,6%	P3
24	3411432	Monitoreo Ambiental	DIURNA	50	16	32,0%	58,2	Medio	31,3%	20,3%	43,4%	P3
25	3179885	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	33	10	30,3%	55,5	Medio	29,7%	17,2%	44,0%	P3
26	3442189	Producción Industrial	DIURNA	33	10	30,3%	55,5	Medio	29,7%	17,2%	44,0%	P3
27	3171560	Gestión de Proyectos	DIURNA	26	7	26,9%	51,8	Medio	27,1%	14,1%	42,5%	P3
28	3411424	Modelado 3D	DIURNA	26	7	26,9%	51,8	Medio	27,1%	14,1%	42,5%	P3
29	3411434	Componentes Mecánicos	NOCTURNA	30	8	26,7%	48,2	Bajo	26,9%	14,5%	41,5%	P4
30	3411446	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	30	8	26,7%	48,2	Bajo	26,9%	14,5%	41,5%	P4
31	3442186	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	35	9	25,7%	45,5	Bajo	26,1%	14,5%	39,7%	P4
32	3406053	Análisis de Materiales	DIURNA	20	5	25,0%	43,6	Bajo	25,9%	12,1%	42,6%	P4
33	3412291	Gestión de Proyectos	DIURNA	25	6	24,0%	41,8	Bajo	25,0%	12,4%	40,4%	P4
34	3412095	Producción Industrial	NOCTURNA	30	7	23,3%	40,0	Bajo	24,4%	12,6%	38,6%	P4
35	3316128	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	26	6	23,1%	37,3	Bajo	24,3%	12,0%	39,4%	P4

36	3406054	Moldes y Troqueles	DIURNA	26	6	23,1%	37,3	**Bajo**	24,3%	12,0%	39,4%	P4
37	3442083	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	32	7	21,9%	34,5	**Bajo**	23,2%	11,9%	37,0%	P4
38	3442119	Modelado de Productos	DIURNA	29	6	20,7%	32,7	**Bajo**	22,5%	11,0%	36,6%	P4
39	3411438	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	30	6	20,0%	30,9	**Bajo**	21,9%	10,7%	35,8%	P4
40	3302824	Producción Industrial	NOCTURNA	31	6	19,4%	29,1	**Bajo**	21,4%	10,4%	35,0%	P4
41	3411435	Producción Industrial	DIURNA	30	3	10,0%	27,3	**Bajo**	14,4%	5,5%	26,7%	P4
42	3442098	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	36	3	8,3%	25,5	**Bajo**	12,5%	4,7%	23,4%	P4
43	3433071	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	21	1	4,8%	23,6	**Bajo**	12,1%	3,3%	25,5%	P4
44	3581049	Alistamiento de Laboratorios	DIURNA	18	0	0,0%	21,8	**Bajo**	9,9%	2,0%	23,1%	P4
45	3451155	Gestión de Proyectos	DIURNA	23	0	0,0%	19,1	**Bajo**	8,4%	1,7%	19,7%	P4
46	3566610	Transformación de Polímeros	DIURNA	23	0	0,0%	19,1	**Bajo**	8,4%	1,7%	19,7%	P4
47	3418377	Gestión de Proyectos	DIURNA	24	0	0,0%	15,5	**Bajo**	8,1%	1,6%	19,2%	P4
48	3536070	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	24	0	0,0%	15,5	**Bajo**	8,1%	1,6%	19,2%	P4
49	3566609	Manufactura Baxter	DIURNA	26	0	0,0%	12,7	**Bajo**	7,7%	1,5%	18,2%	P4
50	3465201	Monitoreo Ambiental	DIURNA	30	0	0,0%	7,3	**Bajo**	6,9%	1,4%	16,4%	P4
51	3492340	Modelado de Productos	DIURNA	30	0	0,0%	7,3	**Bajo**	6,9%	1,4%	16,4%	P4
52	3492368	Componentes Mecánicos	NOCTURNA	30	0	0,0%	7,3	**Bajo**	6,9%	1,4%	16,4%	P4
53	3536446	Química Aplicada	DIURNA	30	0	0,0%	7,3	**Bajo**	6,9%	1,4%	16,4%	P4
54	3585066	Monitoreo Ambiental	DIURNA	30	0	0,0%	7,3	**Bajo**	6,9%	1,4%	16,4%	P4
55	3536292	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	31	0	0,0%	1,8	**Bajo**	6,7%	1,3%	16,0%	P4
56	3465186	Monitoreo Ambiental	DIURNA	39	0	0,0%	0,0	**Bajo**	5,6%	1,1%	13,5%	P4

Protocolo de atención	
Crítico (percentil ≥ 90)	Intervención inmediata en 5 días hábiles. Revisar asistencia, contacto y barreras; asignar responsable y registrar compromiso.
Alto (75–90)	Seguimiento quincenal. Verificar alertas individuales y contactabilidad; documentar acciones.
Medio (50–75)	Monitoreo mensual. Revisar evolución y factores de programa/jornada.
Bajo (< 50)	Monitoreo rutinario. Mantener acciones preventivas y buena calidad de contacto.

Capa predictiva y proyección

Modelo estructural, calibración, escenarios de permanencia y priorización operativa.

Métrica	Valor	Lectura
AUC out-of-fold	0.726	Validación agrupada por ficha (5 folds).
IC 95% AUC (bootstrap)	0.669 – 0.781	1.000 réplicas válidas por ficha.
Brier	0.178	Base sin modelo: 0.200.
ECE	0.048	Error de calibración esperado (menor es mejor).
Pendiente de calibración	0.721	1,0 sería calibración perfecta.
Sensibilidad / especificidad	0.740 / 0.644	Umbral Youden = 0.202.
AUC estructural	0.716	Sin variables individuales.
AUC individual	0.467	Variables individuales; cerca del azar.

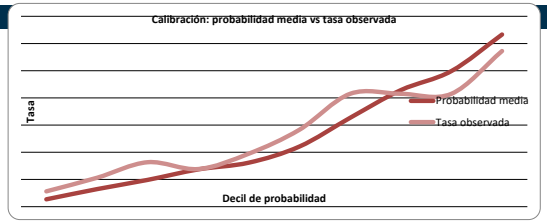
El modelo usa un solo snapshot y etiquetas observadas en el mismo corte. La validación agrupada por ficha evita filtrar información entre fichas, pero no sustituye una validación temporal. AUC 0,726 indica discriminación moderada entre fichas; AUC individual 0,467 indica que las variables personales disponibles no discriminan. Use el score para priorizar fichas y acciones, nunca para sancionar o negar cupos.

Comparación de especificaciones

Especificación	AUC	Brier	Ganancia vs azar
Principal (estructura + individuo)	0,726	0,178	+0,226
Estructural (sin individuo)	0,716	0,181	+0,216
Individual	0,467	0,201	-0,033

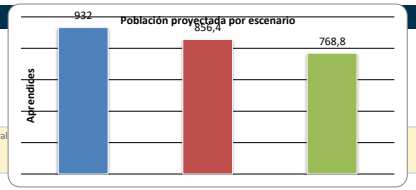
Calibración por deciles

Decil	n	Probabilidad media	Tasa observada	Brecha (pp)
1	160	2,7%	5,6%	+2,9
2	160	6,5%	10,6%	+4,2
3	159	9,9%	16,4%	+6,5
4	159	13,7%	13,8%	+0,1
5	159	16,2%	19,5%	+3,3
6	159	22,1%	28,3%	+6,2
7	159	32,7%	41,5%	+8,8
8	159	42,9%	41,5%	-1,3
9	159	49,9%	41,5%	-8,4
10	159	63,3%	57,2%	-6,1



Proyección de permanencia por escenarios

Escenario	Población vinculada	Pérdida adicional	Población proyectada	Tasa proyectada
Optimista	1144	212	932	40,9%
Base	1144	287,6	856,4	45,6%
Pesimista	1144	375,2	768,8	51,1%



Proyección de permanencia de los 1.144 vinculados, no de nueva matrícula. El escenario Base usa un plateau global de 43,2% y suavizado por programa (k=50). Optimista resta 7 pp y pesimista suma 7 pp. No hay fechas de cierre: no se producen proyecciones mensual

Fichas con mayor probabilidad estructural de pérdida

Ranking	Ficha	Jornada	Generación	n	Pérdidas	Tasa observada	Prob. posterior	IC 95% inf.	IC 95% sup.	Nivel
1	3171493	NOCTURNA	GEN-317	29	18	62,1%	53,2%	37,7%	68,4%	Crítico
2	3181464	NOCTURNA	GEN-318	31	19	61,3%	53,1%	37,9%	67,9%	Crítico
3	3145899	DIURNA	GEN-314	30	18	60,0%	51,9%	36,6%	67,0%	Crítico
4	3302821	NOCTURNA	GEN-330	46	25	54,4%	49,6%	36,7%	62,5%	Crítico
5	3141025	NOCTURNA	GEN-314	31	17	54,8%	48,2%	33,2%	63,3%	Crítico
6	3302143	DIURNA	GEN-330	39	19	48,7%	44,4%	30,9%	58,3%	Crítico
7	3179876	NOCTURNA	GEN-317	26	13	50,0%	43,8%	28,2%	60,0%	Alto
8	3350110	NOCTURNA	GEN-335	24	12	50,0%	43,4%	27,5%	60,1%	Alto
9	3350113	NOCTURNA	GEN-335	27	13	48,2%	42,6%	27,3%	58,6%	Alto
10	3171643	DIURNA	GEN-317	18	9	50,0%	42,0%	24,7%	60,4%	Alto
11	3179887	NOCTURNA	GEN-317	30	14	46,7%	41,9%	27,3%	57,3%	Alto
12	3302147	DIURNA	GEN-330	30	14	46,7%	41,9%	27,3%	57,3%	Alto
13	3409328	DIURNA	GEN-340	14	7	50,0%	40,7%	22,3%	60,5%	Alto
14	3171542	DIURNA	GEN-317	39	17	43,6%	40,3%	27,2%	54,2%	Alto
15	3141029	NOCTURNA	GEN-314	30	13	43,3%	39,4%	25,0%	54,8%	Medio

Priorización operativa de aprendices (sin nombres ni documentos)

#	Aprendiz (hash)	Ficha	Programa	Jornada	Prob. estimada	Percentil	Alerta	Prioridad	Motivo
1	APR-CE432EDD4D	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	87,6%	100,0	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
2	APR-1B9061CBA6	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	75,4%	99,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
3	APR-E19C8D88E4	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	75,4%	99,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
4	APR-B5BBE921ED	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	75,4%	99,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta

5	APR-FD46A9E4AD	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	75,4%	99,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
6	APR-BB99D17E0C	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	75,4%	99,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
7	APR-4614721052	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	75,4%	99,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
8	APR-080A78A78D	3302143	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	75,3%	99,1	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
9	APR-48F5A94C32	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	74,9%	99,0	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
10	APR-84129DBC25	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	73,2%	98,9	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
11	APR-726A6315B9	3145899	Química Aplicada	DIURNA	71,8%	98,9	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
12	APR-C023E419B9	3302821	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	71,6%	98,7	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
13	APR-CEADF7E3B9	3145899	Química Aplicada	DIURNA	70,5%	98,5	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
14	APR-929E383D1B	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	67,3%	98,0	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
15	APR-AB38598DC1	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	67,3%	98,0	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
16	APR-CA02DB4842	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
17	APR-BB1E03FD09	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
18	APR-B0E618D174	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
19	APR-0F0FADBE51	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
20	APR-D4B0CA5302	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
21	APR-BF26D0982A	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
22	APR-87AF4A87B5	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
23	APR-0CAC1D085A	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
24	APR-F7D67BC576	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
25	APR-5023E761D7	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
26	APR-C8BEB4ACB4	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
27	APR-E14E1A605F	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
28	APR-5C411B1AB9	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
29	APR-3EE0965C8B	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
30	APR-D5E263735A	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
31	APR-2A94A40EB0	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
32	APR-AFAF96AE4A	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
33	APR-76DEC115C0	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
34	APR-227D80B3DC	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
35	APR-995E2D8135	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
36	APR-0A63DD18FB	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
37	APR-7E7BFAECE0	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	66,9%	97,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
38	APR-1BEA971C8B	3302821	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	65,1%	96,4	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
39	APR-5B7347B31D	3302821	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	65,1%	96,4	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
40	APR-43710F3C84	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	63,8%	94,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
41	APR-2194DAC1D8	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	63,8%	94,3	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
42	APR-8EEBBC9E21	3145899	Química Aplicada	DIURNA	61,7%	93,6	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
43	APR-0686056E96	3145899	Química Aplicada	DIURNA	61,7%	93,6	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
44	APR-9F5810510A	3302143	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	59,4%	93,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
45	APR-939AFB33EF	3302143	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	59,4%	93,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
46	APR-718E32D11D	3302143	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	59,4%	93,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
47	APR-B04550A9CD	3171493	Producción Industrial	NOCTURNA	55,8%	92,4	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
48	APR-0A0BA17E5C	3171493	Producción Industrial	NOCTURNA	55,8%	92,4	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
49	APR-6CB0BF8677	3171493	Producción Industrial	NOCTURNA	55,8%	92,4	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
50	APR-40354791E1	3171493	Producción Industrial	NOCTURNA	55,8%	92,4	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
51	APR-D5E57EE500	3171493	Producción Industrial	NOCTURNA	55,8%	92,4	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
52	APR-3FF0C365E2	3171493	Producción Industrial	NOCTURNA	55,8%	92,4	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
53	APR-ABCFEF5A22	3141025	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	55,8%	92,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
54	APR-20539DC932	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	53,3%	90,7	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
55	APR-255BBD1560	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	53,3%	90,7	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
56	APR-E476BC0D2D	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	53,3%	90,7	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
57	APR-1B93AD3839	3181464	Sistemas Integrados de Gestión	NOCTURNA	53,3%	90,7	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
58	APR-FD2484B65D	3145899	Química Aplicada	DIURNA	52,4%	90,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
59	APR-3D10F456A9	3145899	Química Aplicada	DIURNA	52,4%	90,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
60	APR-85DF810878	3145899	Química Aplicada	DIURNA	52,4%	90,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
61	APR-E93AE6A9B8	3145899	Química Aplicada	DIURNA	52,4%	90,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
62	APR-C75496AE41	3145899	Química Aplicada	DIURNA	52,4%	90,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
63	APR-76FDD3834D	3145899	Química Aplicada	DIURNA	52,4%	90,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
64	APR-96198B056D	3145899	Química Aplicada	DIURNA	52,4%	90,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
65	APR-8ACACFBECD	3145899	Química Aplicada	DIURNA	52,4%	90,2	Alto	Inmediata	Ficha crítica; Probabilidad estructural alta
66	APR-25A267EFA8	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	85,2%	99,9	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
67	APR-34A704ADD0	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	80,2%	99,8	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
68	APR-D3DD5F9762	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	80,2%	99,8	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
69	APR-C4D0616170	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	80,2%	99,8	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
70	APR-3A2227FDC3	3141029	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	79,4%	99,7	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
71	APR-69F0E7531A	3179885	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	77,3%	99,6	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
72	APR-3C2CEC2390	3179874	Química Aplicada	DIURNA	76,6%	99,5	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
73	APR-AD518760BB	3179874	Química Aplicada	DIURNA	76,6%	99,5	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
74	APR-12A2238A7B	3141029	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	71,8%	98,8	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto

75	APR-3B3254FEDA	3179885	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	71,5%	98,6	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
76	APR-8BC473F889	3179885	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	71,5%	98,6	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
77	APR-956278FF11	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	71,3%	98,6	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
78	APR-8CA040A22E	3145900	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	70,4%	98,4	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
79	APR-2658310E93	3145900	Gestión de Proyectos	NOCTURNA	69,9%	98,4	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
80	APR-C26ADCB259	3179887	Producción Industrial	NOCTURNA	68,7%	98,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
81	APR-7DCABA25E5	3179874	Química Aplicada	DIURNA	67,4%	98,2	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
82	APR-EE73D8B678	3179874	Química Aplicada	DIURNA	67,4%	98,2	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
83	APR-77F98605F2	3179874	Química Aplicada	DIURNA	67,4%	98,2	Alto	Seguimiento	Probabilidad estructural alta; Contacto incompleto
84	APR-C5B5AF3F7D	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	66,7%	96,5	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
85	APR-A597902648	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	66,7%	96,5	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
86	APR-61CACC2E20	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
87	APR-6F8EF0BE6B	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
88	APR-32825C885C	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
89	APR-6B920A4D4D	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
90	APR-634849B178	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
91	APR-1C2830B00C	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
92	APR-DC3FB37286	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
93	APR-DC98480D5A	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
94	APR-5283904029	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
95	APR-6EFF21805C	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta; Estado condicionado/aplazado
96	APR-F8256C98E3	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
97	APR-E6B863F0DB	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
98	APR-706004AC66	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
99	APR-8CC931A7A3	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta
100	APR-5AB430582F	3171542	Sistemas Integrados de Gestión	DIURNA	63,8%	95,3	Alto	Seguimiento	Ficha de alto riesgo; Probabilidad estructural alta

La lista individual es una cola de trabajo operativa basada en la ficha y en variables estructurales. No es una predicción personal validada: el modelo individual tiene AUC 0,467. No use esta lista para sancionar, negar cupos ni certificar. El identificador es un hash; no permite recuperar el documento original.

Diccionario de datos

Tablas, grano, columnas y reglas de privacidad del modelo analítico.

Tabla	Grano	Filas	Tipo	Nota
FactMatricula	Matrícula de aprendiz en ficha	1592	Hecho	Una fila por matrícula; un aprendiz puede tener dos fichas.
FactProyeccionMatricula	Ficha × escenario	168	Hecho	168 filas: 56 fichas × 3 escenarios.
DimAprendiz	Persona (documento hasheado)	1583	Dimensión	Sin nombres, documentos, celulares ni correos.
DimFicha	Ficha	56	Dimensión	Incluye tasa, riesgo y probabilidad estructural.
DimPrograma	Programa normalizado	15	Dimensión	15 nombres canónicos.
DimJornada	Jornada	3	Dimensión	DIURNA, NOCTURNA, No informado.
DimEstado	Estado de matrícula	7	Dimensión	7 estados; reglas de pérdida documentadas.
DimTiempo	Día	1095	Dimensión	2024–2026; solo el corte tiene hechos.
DimCentroFormacion	Centro	1	Dimensión	Un centro.
DimNivelFormacion	Nivel	3	Dimensión	Técnico, Tecnólogo, No informado.
DimMunicipio	Municipio	1	Dimensión	No informado en la fuente.
DimDepartamento	Departamento	1	Dimensión	No informado en la fuente.
DimGeneracion	Prefijo de ficha	17	Dimensión	Proxy de generación; no es año calendario.
DimRiesgo	Banda de riesgo	4	Dimensión	Bajo, Medio, Alto, Crítico.

Columnas

Tabla	Columna	Tipo	Descripción
DimAprendiz	AprendizID	Texto	Identificador seudónimo del aprendiz (SHA-256 del documento, truncado). No permite recuperar el documento.
DimAprendiz	TipoDocumento	Texto	Tipo de documento (TI, CC, PPT, CE). Se usa solo como proxy grueso de edad; no es edad.
DimAprendiz	Genero	Texto	Género declarado. La fuente no lo trae: todos los registros quedan 'No informado'.
DimAprendiz	GeneroFuente	Texto	Origen del dato de género; documenta que no está disponible en la fuente.
DimAprendiz	GrupoEdadProxy	Texto	Grupo de edad inferido del tipo de documento. Proxy, no edad real.
DimAprendiz	Edad	Numérico	Edad. No disponible en la fuente; queda vacía.
DimAprendiz	MunicipioID	Texto	Llave del municipio. La fuente no lo trae: 'No informado'.
DimAprendiz	DepartamentoID	Texto	Llave del departamento. La fuente no lo trae: 'No informado'.
DimAprendiz	EmailDominio	Texto	Dominio del correo (sin usuario). Sirve para calidad de contacto, no para identificar personas.
DimAprendiz	TieneCelular	Numérico	1 si hay celular registrado; 0 si no.
DimAprendiz	CelularValido	Numérico	1 si el celular tiene exactamente 10 dígitos.
DimAprendiz	EmailValido	Numérico	1 si el correo cumple estructura básica y dominio con punto.
DimAprendiz	ContactoCompleto	Numérico	1 si celular y correo son válidos. Bandera operativa, no factor de riesgo.
DimAprendiz	TotalMatriculas	Numérico	Número de matrículas asociadas.
DimAprendiz	TotalFichas	Numérico	Número de fichas del programa.
DimAprendiz	PrimeraFicha	Numérico	Primera ficha observada para el aprendiz en el corte.
DimAprendiz	UltimaFicha	Numérico	Última ficha observada para el aprendiz en el corte.
DimAprendiz	EstadoActual	Texto	Estado de la matrícula en el corte.
DimAprendiz	TieneMultiplesFichas	Numérico	1 si el aprendiz aparece en más de una ficha.
DimAprendiz	ProbPerdidaMax	Numérico	Máxima probabilidad estructural entre las fichas del aprendiz. No es probabilidad individual validada.
DimAprendiz	NivelAlertaAprendiz	Texto	Banda de alerta individual derivada del percentil de probabilidad estructural.
DimAprendiz	RequiereIntervencion	Numérico	1 si requiere intervención.
DimAprendiz	FichasRiesgoAlto	Numérico	Número de fichas del aprendiz con nivel Alto o Crítico.
DimAprendiz	MotivoPrioridad	Texto	Explicación textual de la prioridad asignada.
DimCentroFormacion	CentroID	Texto	Llave del centro de formación.
DimCentroFormacion	CentroNombre	Texto	Campo del modelo analítico.
DimCentroFormacion	Regional	Texto	Campo del modelo analítico.
DimCentroFormacion	Ciudad	Texto	Campo del modelo analítico.
DimCentroFormacion	CodigoCentro	Texto	Campo del modelo analítico.
DimCentroFormacion	Nota	Texto	Nota metodológica.
DimDepartamento	DepartamentoID	Texto	Llave del departamento. La fuente no lo trae: 'No informado'.
DimDepartamento	Departamento	Texto	Campo del modelo analítico.
DimDepartamento	CodigoDANE	Texto	Campo del modelo analítico.
DimDepartamento	Nota	Texto	Nota metodológica.
DimEstado	EstadoID	Texto	Llave del estado de matrícula.
DimEstado	Estado	Texto	Nombre del estado de matrícula.
DimEstado	Categoria	Texto	Categoría analítica del estado.
DimEstado	EsVinculado	Numérico	1 si el estado cuenta como vinculado.
DimEstado	EsActivo	Numérico	1 si el estado cuenta como activo.
DimEstado	EsPerdida	Numérico	1 si la matrícula se canceló o retiró.
DimEstado	EsCancelado	Numérico	1 si el estado es cancelado.
DimEstado	EsRetirado	Numérico	1 si el estado es retiro voluntario.
DimEstado	EsTrasladado	Numérico	1 si el estado es trasladado.
DimEstado	EsSuspendido	Numérico	1 si el estado es suspendido (aplazado).
DimEstado	EsRiesgo	Numérico	1 si el estado es condicionado o aplazado.
DimEstado	EsCertificado	Numérico	1 si el estado es certificado. No hay registros en el corte.
DimEstado	Orden	Numérico	Campo del modelo analítico.

DimEstado	ColorHex	Texto	Campo del modelo analítico.
DimEstado	Definicion	Texto	Definición funcional del estado.
DimFicha	FichaID	Numérico	Número de ficha. Llave de la dimensión ficha.
DimFicha	FichaNombre	Texto	Etiqueta descriptiva de la ficha.
DimFicha	ProgramaID	Texto	Llave del programa normalizado.
DimFicha	Jornada	Texto	Jornada de la ficha (DIURNA o NOCTURNA).
DimFicha	GeneracionID	Texto	Generación proxy: prefijo de 3 dígitos de la ficha. No es año calendario.
DimFicha	CentroID	Texto	Llave del centro de formación.
DimFicha	EstadoFicha	Texto	Estado administrativo de la ficha en el corte.
DimFicha	FechaReporte	Fecha	Fecha del corte: 2026-10-19.
DimFicha	TotalMatriculas	Numérico	Número de matrículas asociadas.
DimFicha	AprendicesActivos	Numérico	Aprendices en estado activo en la ficha.
DimFicha	AprendicesVinculados	Numérico	Aprendices vinculados: activos más aplazados.
DimFicha	EnFormacion	Numérico	Aprendices en formación.
DimFicha	Induccion	Numérico	Aprendices en inducción.
DimFicha	Condicionados	Numérico	Aprendices condicionados.
DimFicha	Aplazados	Numérico	Aprendices aplazados.
DimFicha	Cancelados	Numérico	Matrículas canceladas.
DimFicha	Retiros	Numérico	Retiros voluntarios.
DimFicha	Trasladados	Numérico	Traslados a otra ficha o centro.
DimFicha	Certificados	Numérico	Certificados. La fuente no trae certificaciones: todos en 0.
DimFicha	TasaPerdida	Numérico	Pérdidas / matrículas de la ficha.
DimFicha	TasaPerdidaAjustada	Numérico	Tasa de pérdida suavizada por empirical Bayes (k=10).
DimFicha	TasaCancelacion	Numérico	Cancelados / matrículas.
DimFicha	TasaRetiro	Numérico	Retiros voluntarios / matrículas.
DimFicha	TasaActivos	Numérico	Activos / matrículas.
DimFicha	TasaContactoIncompleto	Numérico	Matrículas con contacto incompleto / matrículas.
DimFicha	IC95Inferior	Numérico	Límite inferior del IC 95% de la tasa de pérdida.
DimFicha	IC95Superior	Numérico	Límite superior del IC 95% de la tasa de pérdida.
DimFicha	IndiceRiesgo	Numérico	Percentil de la tasa ajustada por empirical Bayes. Es un ranking, no una probabilidad.
DimFicha	PercentilRiesgo	Numérico	Percentil del índice de riesgo entre las 56 fichas.
DimFicha	NivelRiesgo	Texto	Banda de riesgo: Bajo, Medio, Alto o Crítico.
DimFicha	RankingRiesgo	Numérico	Posición de la ficha en el ranking de riesgo (1 = mayor riesgo).
DimFicha	Confiabilidad	Texto	Indicador de estabilidad del ranking según tamaño de ficha.
DimFicha	AlertaPrincipal	Texto	Principal señal de alerta de la ficha.
DimFicha	AlertaSecundaria	Texto	Señal de alerta secundaria.
DimFicha	ProbDesercionFicha	Numérico	Media posterior beta-binomial de pérdida de la ficha. No es un pronóstico individual.
DimFicha	Prioridad	Texto	Prioridad operativa de la ficha (P1 a P4).
DimFicha	ProbDesercionICInf	Numérico	Límite inferior del IC creíble 95% de la probabilidad de pérdida.
DimFicha	ProbDesercionICSup	Numérico	Límite superior del IC creíble 95% de la probabilidad de pérdida.
DimFicha	ProbSupera30	Numérico	Probabilidad posterior de que la tasa de la ficha supere 30%.
DimFicha	ProbSupera40	Numérico	Probabilidad posterior de que la tasa de la ficha supere 40%.
DimGeneracion	GeneracionID	Texto	Generación proxy: prefijo de 3 dígitos de la ficha. No es año calendario.
DimGeneracion	GeneracionNombre	Texto	Etiqueta de la generación proxy.
DimGeneracion	GeneracionOrden	Numérico	Orden de la generación por prefijo de ficha. No es año.
DimGeneracion	RangoFicha	Texto	Rango de números de ficha que compone la generación.
DimGeneracion	Fichas	Numérico	Número de fichas de la generación.
DimGeneracion	Matriculas	Numérico	Número de matrículas.
DimGeneracion	Perdidas	Numérico	Número de pérdidas.
DimGeneracion	TasaPerdida	Numérico	Pérdidas / matrículas de la ficha.
DimGeneracion	Nota	Texto	Nota metodológica.
DimJornada	JornadaID	Texto	Campo del modelo analítico.
DimJornada	Jornada	Texto	Jornada de la ficha (DIURNA o NOCTURNA).
DimJornada	Descripcion	Texto	Campo del modelo analítico.
DimMunicipio	MunicipioID	Texto	Llave del municipio. La fuente no lo trae: 'No informado'.
DimMunicipio	Municipio	Texto	Campo del modelo analítico.
DimMunicipio	DepartamentoID	Texto	Llave del departamento. La fuente no lo trae: 'No informado'.
DimMunicipio	CodigoDANE	Texto	Campo del modelo analítico.
DimMunicipio	Nota	Texto	Nota metodológica.
DimNivelFormacion	NivelID	Texto	Campo del modelo analítico.
DimNivelFormacion	NivelFormacion	Texto	Nivel inferido del nombre del programa (Técnico o Tecnólogo).
DimNivelFormacion	Orden	Numérico	Campo del modelo analítico.
DimNivelFormacion	Definicion	Texto	Definición funcional del estado.
DimPrograma	ProgramaID	Texto	Llave del programa normalizado.
DimPrograma	ProgramaNombre	Texto	Nombre canónico del programa.
DimPrograma	ProgramaCorto	Texto	Nombre abreviado del programa para visuales.
DimPrograma	LineaTecnologica	Texto	Línea tecnológica del programa.
DimPrograma	NivelFormacion	Texto	Nivel inferido del nombre del programa (Técnico o Tecnólogo).
DimPrograma	NivelFuente	Texto	Fuente del nivel: inferido del nombre; validar contra SOFIA Plus.
DimPrograma	TotalFichas	Numérico	Número de fichas del programa.
DimPrograma	TotalMatriculas	Numérico	Número de matrículas asociadas.
DimPrograma	Activo	Texto	Indica si el programa tiene matrícula en el corte.
DimPrograma	NotaNivel	Texto	Advertencia sobre la inferencia del nivel.
DimRiesgo	NivelRiesgo	Texto	Banda de riesgo: Bajo, Medio, Alto o Crítico.

DimRiesgo	Orden	Numérico	Campo del modelo analítico.
DimRiesgo	PercentilMin	Numérico	Campo del modelo analítico.
DimRiesgo	PercentilMax	Numérico	Campo del modelo analítico.
DimRiesgo	ColorHex	Texto	Campo del modelo analítico.
DimRiesgo	Criterio	Texto	Campo del modelo analítico.
DimRiesgo	Accion	Texto	Campo del modelo analítico.
DimTiempo	FechaID	Numérico	Llave de fecha en formato AAAAMMDD.
DimTiempo	Fecha	Fecha	Fecha calendario.
DimTiempo	Anio	Numérico	Año.
DimTiempo	Trimestre	Texto	Trimestre (T1–T4).
DimTiempo	TrimestreNum	Numérico	Número de trimestre.
DimTiempo	Mes	Numérico	Número de mes.
DimTiempo	NombreMes	Texto	Nombre del mes.
DimTiempo	MesCorto	Texto	Nombre corto del mes.
DimTiempo	AnioMes	Texto	Año y mes en formato AAAAMM.
DimTiempo	SemanaISO	Numérico	Semana ISO.
DimTiempo	Dia	Numérico	Día del mes.
DimTiempo	DiaSemana	Numérico	Día de la semana (1 = lunes).
DimTiempo	NombreDia	Texto	Nombre del día.
DimTiempo	EsFinSemana	Numérico	1 si es fin de semana.
DimTiempo	InicioMes	Fecha	Primer día del mes.
DimTiempo	FinMes	Fecha	Último día del mes.
FactMatricula	MatriculaID	Texto	Identificador único de la matrícula.
FactMatricula	AprendizID	Texto	Identificador seudónimo del aprendiz (SHA-256 del documento, truncado). No permite recuperar el documento.
FactMatricula	FichaID	Numérico	Número de ficha. Llave de la dimensión ficha.
FactMatricula	ProgramaID	Texto	Llave del programa normalizado.
FactMatricula	JornadaID	Texto	Campo del modelo analítico.
FactMatricula	EstadoID	Texto	Llave del estado de matrícula.
FactMatricula	CentroID	Texto	Llave del centro de formación.
FactMatricula	NivelID	Texto	Campo del modelo analítico.
FactMatricula	MunicipioID	Texto	Llave del municipio. La fuente no lo trae: 'No informado'.
FactMatricula	DepartamentoID	Texto	Llave del departamento. La fuente no lo trae: 'No informado'.
FactMatricula	GeneracionID	Texto	Generación proxy: prefijo de 3 dígitos de la ficha. No es año calendario.
FactMatricula	FechaReporteID	Numérico	Campo del modelo analítico.
FactMatricula	FechaReporte	Fecha	Fecha del corte: 2026-10-19.
FactMatricula	EsVinculado	Numérico	1 si el estado cuenta como vinculado.
FactMatricula	EsActivo	Numérico	1 si el estado cuenta como activo.
FactMatricula	EsPerdida	Numérico	1 si la matrícula se canceló o retiró.
FactMatricula	EsCancelado	Numérico	1 si el estado es cancelado.
FactMatricula	EsRetirado	Numérico	1 si el estado es retiro voluntario.
FactMatricula	EsTrasladado	Numérico	1 si el estado es trasladado.
FactMatricula	EsSuspendido	Numérico	1 si el estado es suspendido (aplazado).
FactMatricula	EsRiesgo	Numérico	1 si el estado es condicionado o aplazado.
FactMatricula	EsCertificado	Numérico	1 si el estado es certificado. No hay registros en el corte.
FactMatricula	ContactoCompleto	Numérico	1 si celular y correo son válidos. Bandera operativa, no factor de riesgo.
FactMatricula	TieneCelular	Numérico	1 si hay celular registrado; 0 si no.
FactMatricula	CelularValido	Numérico	1 si el celular tiene exactamente 10 dígitos.
FactMatricula	EmailValido	Numérico	1 si el correo cumple estructura básica y dominio con punto.
FactMatricula	NivelRiesgoFicha	Texto	Nivel de riesgo de la ficha, repetido en el hecho.
FactMatricula	IndiceRiesgoFicha	Numérico	Índice de riesgo de la ficha, repetido en el hecho.
FactMatricula	Peso	Numérico	Peso de la matrícula en el análisis (1 por fila).
FactMatricula	ProbPerdidaEstimada	Numérico	Probabilidad estructural estimada para la matrícula según su ficha y covariables.
FactMatricula	NivelAlertaAprendiz	Texto	Banda de alerta individual derivada del percentil de probabilidad estructural.
FactMatricula	RankingRiesgoFicha	Numérico	Ranking de riesgo de la ficha.
FactMatricula	PercentilProbabilidad	Numérico	Percentil de la probabilidad estimada entre las matrículas.
FactMatricula	PrioridadAtencion	Texto	Prioridad operativa: Inmediata, Seguimiento o Rutinaria.
FactMatricula	MotivoPrioridad	Texto	Explicación textual de la prioridad asignada.
FactMatricula	RequiereIntervencion	Numérico	1 si requiere intervención.
FactProyeccionMatricula	Escenario	Texto	Escenario de permanencia: Optimista, Base o Pesimista.
FactProyeccionMatricula	FichaID	Numérico	Número de ficha. Llave de la dimensión ficha.
FactProyeccionMatricula	ProgramaID	Texto	Llave del programa normalizado.
FactProyeccionMatricula	GeneracionID	Texto	Generación proxy: prefijo de 3 dígitos de la ficha. No es año calendario.
FactProyeccionMatricula	Jornada	Texto	Jornada de la ficha (DIURNA o NOCTURNA).
FactProyeccionMatricula	NivelRiesgo	Texto	Banda de riesgo: Bajo, Medio, Alto o Crítico.
FactProyeccionMatricula	Matriculas	Numérico	Número de matrículas.
FactProyeccionMatricula	PerdidasObservadas	Numérico	Pérdidas ya observadas en la ficha.
FactProyeccionMatricula	TasaObservada	Numérico	Tasa de pérdida observada.
FactProyeccionMatricula	PoblacionVinculada	Numérico	Población vinculada al inicio de la proyección.
FactProyeccionMatricula	TasaFinalSupuesta	Numérico	Tasa final (plateau) supuesta para el escenario.
FactProyeccionMatricula	PerdidaAdicionalEsperada	Numérico	Pérdida adicional esperada desde el corte hasta el plateau.
FactProyeccionMatricula	PoblacionProyectada	Numérico	Población proyectada al final del escenario.
FactProyeccionMatricula	TasaProyectada	Numérico	Tasa de pérdida proyectada.
FactProyeccionMatricula	Nota	Texto	Nota metodológica.

Regla de privacidad: data/processed y este libro no contienen nombres, documentos, celulares ni correos. El correo se reduce a dominio; el documento se reemplaza por un hash. La lista nominal está en data/restricted y no debe publicarse ni adjuntarse a este entregable.

Notas metodológicas

Cómo leer el libro, qué se puede concluir y qué no.

1. Corte y granularidad

- Hay un solo corte: 19 de octubre de 2026. No hay serie histórica ni fechas de matrícula, retiro o certificación.
- El grano de FactMatricula es una matrícula de aprendiz en una ficha. Un aprendiz puede aportar dos filas si está en dos fichas.
- Los totales de matrícula (1.592) no son personas únicas (1.583). Use la medida correcta según la pregunta.

2. Estados y pérdida

- Pérdida = CANCELADO + RETIRO VOLUNTARIO. En el corte: 428 cancelados + 11 retiros = 439 (27,6%).
- TRASLADADO no es pérdida, pero tampoco es activo ni vinculado. APLAZADO es vinculado, no activo.
- CONDICIONADO es activo en riesgo. No hay certificados en la fuente.

3. Riesgo por ficha

- El índice es el percentil de la tasa de pérdida ajustada por empirical Bayes (prior k=10, media global 27,58%).
- Bandas: Bajo < p50; Medio p50–p75; Alto p75–p90; Crítico ≥ p90. La validación es monotónica, no predictiva.
- La probabilidad beta-binomial reporta media posterior e IC creíble 95%. No es una fecha ni una probabilidad individual.
- El contacto incompleto no entra al índice: su asociación ajustada por programa es espuria (OR MH 0,65).

4. Programa y jornada

- Los contrastes son exploratorios: no ajustan por clustering intra-ficha y no prueban causalidad.
- La jornada nocturna tiene mayor tasa observada (36,0% vs 23,0%), pero la asignación a jornada no es aleatoria.
- Los rankings de programas con una ficha o n pequeño son inestables; siempre lea el IC y el tamaño.

5. Cohortes

- La generación es un proxy construido con el prefijo de 3 dígitos de la ficha. No es año calendario.
- La tendencia negativa (Spearman −0,921) mezcla maduración de cohortes y composición. Es descriptiva.
- No se puede estimar nueva matrícula ni estacionalidad con un solo snapshot.

6. Modelo predictivo

- Validación StratifiedGroupKFold(5) agrupada por ficha; predicciones out-of-fold.
- AUC 0,726 (IC bootstrap 0,669–0,781), Brier 0,178 vs base 0,200, ECE 0,048.
- El modelo estructural (sin variables individuales) obtiene AUC 0,716; el individual, 0,467.
- Conclusión: la señal es de ficha/programa/jornada. Priorice fichas. No use el score para sancionar ni negar cupos.

7. Proyección

- Proyecta la permanencia de los 1.144 vinculados, no la nueva matrícula.
- Plateau global 43,2% con suavizado por programa (k=50). Escenarios: Base, Optimista −7 pp, Pesimista +7 pp.
- Base: 856 proyectados (−288; 45,6% de pérdida proyectada). Optimista: 932. Pesimista: 769.
- No produce fechas de cierre ni presupuesto: es un ejercicio de escenarios.

8. Privacidad

- data/processed no contiene nombres, documentos, celulares ni correos.
- El identificador de aprendiz es un hash; el correo se reduce a dominio.
- La lista nominal está en data/restricted/lista_priorizada.csv y es de uso interno. No se incluye en este libro.

9. Reproducibilidad

- Ejecute los scripts 01 a 06 en orden con Python 3.12+ y las dependencias de requirements.txt.
- Comando: $env:PYTHONIOENCODING='utf-8'; python -X utf8 scripts/05_generar_excel.py
- Las cifras del libro se leen de data/processed y outputs/*.json; no se digitan a mano.